

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

INFORME FINAL – PROYECTO ANALÍTICO DE TELECOMUNICACIONES

INTEGRANTES

Grozo Isla, Samantha Zaira	N00483420 @upn.pe 100%	Ing. Sistemas Computacionales
Palomino Ludeña, Andrés Matías	N00520889@upn.pe 100%	Ing. Sistemas Computacionales
Cueva Chalco, Tiago Amir	N00469242@upn.pe 100%	Ing. Sistemas Computacionales

Docente: Pardo Zapata, Percy Angel

Curso: ANÁLISIS DE DATOS

2026

INTRODUCCIÓN

Contexto

El acceso a internet se ha consolidado como un elemento esencial para el desarrollo económico, social y tecnológico, permitiendo la digitalización de servicios, la educación a distancia y la conectividad en diversos sectores productivos. En el Perú, el crecimiento del uso de tecnologías de la información ha impulsado una mayor demanda por servicios de telecomunicaciones, especialmente en el ámbito del acceso a internet fijo y móvil.

No obstante, el desarrollo del servicio de internet en el país presenta importantes desafíos relacionados con la cobertura, la calidad del servicio y el acceso equitativo entre la población. Persisten diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales, así como variaciones en la calidad de la conexión, reflejadas en aspectos como la velocidad, estabilidad y continuidad del servicio ofrecido por los distintos operadores.

En este escenario, diversas entidades como OSIPTEL y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) generan y publican datos abiertos sobre el sector telecomunicaciones, incluyendo información sobre cobertura, calidad del servicio, acceso de los hogares y reclamos de los usuarios. Estos datos representan una oportunidad para desarrollar análisis integrales que permitan comprender el comportamiento del servicio y apoyar procesos de evaluación y mejora continua.

Definición del Problema

Actualmente, no se dispone de un sistema analítico que permita integrar, procesar y analizar de manera estructurada los datos abiertos relacionados con la cobertura, calidad y acceso a los servicios de internet en el Perú. A pesar de la existencia de múltiples fuentes oficiales, la falta de integración y tratamiento adecuado de la información limita la generación de indicadores clave que permitan evaluar el desempeño del servicio. Esto dificulta la identificación de brechas digitales, el análisis comparativo entre regiones y operadores, así como el monitoreo de tendencias en el tiempo, reduciendo la capacidad de apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia.

1. SELECCIÓN Y DESCARGA DEL DATASET

1.1. FUENTES DE DATOS

1er dataset:

Licencia/uso: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Permite uso comercial y no comercial con atribución. – Verificable en el sitio.

Granularidad: La granularidad del dataset es 'centro poblado / empresa operadora / tecnología móvil', lo que significa que cada fila representa el porcentaje de cobertura de una tecnología específica (2G, 3G o 4G) de un operador específico (Claro, Telefonica, Entel o Bitel) dentro de un centro poblado determinado

Periodo de los datos: Ya que el archivo no contiene una columna temporal explicita. Se asume que los datos corresponden al 2025-08-06 ya que fue la última modificación hecha.

Variables clave: Ubigeo, Departamento, Provincia, Distrito, CentroPoblado, Clasificación, Latitud, Longitud

• **METADATOS:**

URL: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/porcentaje-de-cobertura-m%C3%B3vil-por-centro-poblado-empresa-operadora-y-tecnolog%C3%ADa>

Nombre del Dataset: Porcentaje de cobertura móvil por centro poblado.

Fuente: OSIPTEL a través de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA)

Formato original: Excel (.xlsx)

Tamaño: 22,5 MB

Fecha de descarga: 11/05/2026.

Diccionario Preliminar:

Variable	Tipo	Descripción
Ubigeo	texto	Código único del centro poblado
Departamento	texto	Departamento del Perú
Provincia	texto	Provincia
Distrito	texto	Distrito
CentroPoblado	texto	Nombre de la localidad
Clasificación	texto	Urbano / Rural
Latitud	texto	Coordenada geográfica
Longitud	número	Coordenada geográfica
Bitel_3G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Bitel_3G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Bitel_4G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Bitel_4G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Bitel_5G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Bitel_5G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_2G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_2G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_3G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_3G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_4G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_4G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_5G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Claro_5G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_2G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_2G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_3G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_3G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_4G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_4G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_5G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Entel_5G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_2G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_2G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_3G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_3G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_4G_CG	número	Porcentaje de cobertura (0-100)
Telefonica_4G_CG+CAR	número	Porcentaje de cobertura (0-100)

2do dataset:

Licencia/uso: Open Data Commons Open Database License (ODbL) - Permite compartir, crear y adaptar siempre que se atribuya la fuente

Granularidad: Municipalidad provincial / Municipalidad distrital / Centro poblado

Periodo de los datos: 2025 (actualización anual)

Variables clave: Año, idmunici, ccdd (Código del Departamento), ccp (Código de la Provincia), ccddi (Código del Distrito), Ubigeo, Departamento, Provincia, Distrito, tipomuni.

- **METADATOS:**

URL: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-municipalidades-renamu-2025-instituto-nacional-de-estad%C3%ADstica-e>

Nombre del Dataset: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de PNDA

Formato original: CSV

Tamaño: 107 KB

Fecha de descarga: 11/05/2026.

Diccionario Preliminar:

Variable	Tipo	Descripción
Año	texto	Año en que se ejecuta el estudio
idmuni	texto	Código de la Municipalidad
ccdd	texto	Código del Departamento
ccpp	texto	Código de la Provincia
ccdi	texto	Código del Distrito
Ubigeo	texto	Ubigeo
Departamento	texto	Nombre del Departamento
Provincia	texto	Nombre de la Provincia
Distrito	texto	Nombre del Distrito
tipomuni	texto	Tipo de Municipalidad

3er dataset:

Licencia/uso: Open Data Commons Open Database License (ODbL) - Permite compartir, crear y adaptar siempre que se atribuya la fuente

Granularidad: Cada fila representa una combinación única de fecha de corte (FECHA_CORTE), PERIODO, empresa operadora (EMPRESA), departamento, provincia, distrito, Ubigeo, tecnología (Fibra Óptica u otras), segmento (Residencial o Comercial) y rango de velocidad de bajada.

Periodo de los datos: Trimestral

Variables clave: FECHA_CORTE, PERIODO, EMPRESA (operador), DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, UBIEGO, TECNOLOGÍA, SEGMENTO, RANGO_VEL (descripción del rango), VELOC_INF (velocidad inferior en kbps), VELOC_SUPE (velocidad superior en kbps o N.A.), CANT_CONEXIONES (número de conexiones). Los datos corresponden a junio 2023 (202306) y están desagregados a nivel de distrito por cada combinación de operador, tecnología, segmento y rango de velocidad.

- **METADATOS:**

URL: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/cantidad-de-conexiones-en-servicio-de-internet-fijo-por-velocidad-de-bajada-empresa>

Nombre del Dataset: CANTIDAD DE CONEXIONES EN SERVICIO DE INTERNET FIJO POR VELOCIDAD DE BAJADA, EMPRESA OPERADORA Y DISTRITO

Fuente: OSIPTEL a través de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA)

Formato original: Excel (.xlsx)

Tamaño: 14,9 MB

Fecha de descarga: 11/05/2026.

Diccionario Preliminar:

Variable	Tipo	Descripción
NUM	Número entero	Número correlativo del registro
FECHA_CORTE	Número entero	Fecha de corte de la información
PERIODO	Número entero	Período de referencia de los datos
EMPRESA	Texto	Nombre de la empresa operadora
DEPARTAMENTO	Texto	Departamento geográfico del registro
PROVINCIA	Texto	Provincia geográfica del registro
DISTRITO	Texto	Distrito geográfico del registro
UBIGEO_DISTRITO	Número entero	Código UBIGEO del distrito
TECNOLOGÍA	Texto	Tecnología utilizada para el servicio de internet
SEGMENTO	Texto	Tipo de segmento de cliente o servicio
RANGO_VEL_BAJADA	Texto	Rango de velocidad contratada o reportada
VEL_INF_KBPS	Número entero	Límite inferior de velocidad del rango (Kbps)
VEL_SUP_EXCLU_KBPS	Texto	Límite superior de velocidad del rango (Kbps)
CANT_CONEXIONES	Número entero	Cantidad de conexiones registradas

4to dataset:

Licencia/uso: Open Data Commons Open Database License (ODbL) - Permite compartir, crear y adaptar siempre que se atribuya la fuente

Granularidad: Cada fila representa una combinación única de empresa operadora, departamento (aunque en este caso aparece vacío o con guion), servicio involucrado (Arrendamiento de circuitos o Internet fijo), forma de presencia (Presencial, Telefónico, Página web, Escrito, Otros) y materia reclamable (vacío o con guion).

Periodo de los datos: Trimestral

Variables clave: Empresa operadora, Departamento, Servicio involucrado, Forma de Presencia, Materia reclamable, N° de Reclamos Presentados (número de reclamos en esa combinación). Los datos corresponden a reclamos presentados contra operadoras de telecomunicaciones por servicios de arrendamiento de circuitos e internet fijo, desagregados por canal o forma de presentación del reclamo (presencial, telefónico, web, escrito, otros).

• METADATOS:

URL: <https://punku.osiptel.gob.pe/>

Nombre del Dataset: RECLAMOS PRESENTADOS

Fuente: OSIPTEL

Formato original: Excel (.xlsx)

Tamaño: 6,81 MB

Fecha de descarga: 11/05/2026.

Diccionario Preliminar:

Variable	Tipo	Descripción
Empresa operadora	Texto	Nombre de la empresa operadora que recibió el reclamo
Departamento	Texto	Departamento geográfico donde se registró el reclamo

Servicio involucrado	Texto	Tipo de servicio asociado al reclamo
Forma de Presentación	Texto	Medio o canal utilizado para presentar el reclamo
Materia reclamable	Texto	Tema o motivo principal del reclamo
N° de Reclamos Presentados	Texto	Cantidad total de reclamos registrados

Justificación

El proyecto busca analizar la cobertura, calidad y percepción de los servicios de telecomunicaciones en el Perú mediante el uso de datos abiertos oficiales. La selección de datasets permite integrar información relacionada con cobertura móvil, velocidad del servicio de internet, reclamos de usuarios y características municipales, facilitando el desarrollo de indicadores estratégicos y dashboards interactivos para la toma de decisiones basada en evidencia.

Los datasets seleccionados pertenecen a fuentes oficiales como OSIPTEL e Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuentan con acceso público y presentan variables compatibles para análisis temporal, descriptivo y estadístico.

1.2. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE DATOS

Se realizó una evaluación inicial de calidad de datos para identificar problemas que afectaran el análisis.

Problemas detectados

- Registros duplicados
- Inconsistencias de formato
- Valores atípicos
- Diferencias de codificación
- Tipos de datos incorrectos

Acciones aplicadas

- Eliminación de duplicados
- Corrección de encoding
- Normalización de texto
- Conversión de tipos de datos
- Tratamiento de outliers

Resultados de limpieza

Proceso	Resultado
Limpieza de reclamos	Registros depurados
Corrección de encoding	Texto normalizado
Tratamiento de outliers	Datos estabilizados
Exportación	CSV procesados correctamente

2.1. PROCESO ETL

Se implementó un pipeline ETL utilizando Python y Pandas.

Herramientas utilizadas

- Python
- Pandas

- SQL
- VS Code

Actividades realizadas

Extracción

Carga de datasets CSV relacionados a telecomunicaciones.

Transformación

- Conversión de fechas
- Limpieza de texto
- Eliminación de duplicados
- Creación de dimensiones
- Integración de datos

Carga

Exportación de datasets procesados y creación de base de datos SQL.

Scripts desarrollados

- etl.py
- modelado.py
- kpis.py
- validacion.py

2.2. MODELO DIMENSIONAL

Se diseñó un modelo estrella compuesto por una tabla de hechos y cuatro dimensiones.

Tabla de hechos

fact_conexiones

Contiene:

- id_fecha
- id_empresa
- id_ubicacion
- id_tecnologia
- cant_conexiones

Tablas dimensión

dim_fecha

- id_fecha
- periodo
- anio
- mes

dim_empresa

- id_empresa
- empresa

dim_ubicacion

- id_ubicacion
- departamento
- provincia
- distrito

dim_tecnologia

- id_tecnologia
- tecnologia
- rango_velocidad

Relaciones

La tabla fact_conexiones se relaciona con todas las dimensiones mediante claves foráneas.

CONSULTAS SQL

Se desarrollaron consultas SQL utilizando JOIN, GROUP BY y ORDER BY.

Consulta 1 – Conexiones por empresa

Objetivo: Analizar las empresas con mayor cantidad de conexiones.

Consulta 2 – Conexiones por departamento

Objetivo: Identificar las regiones con mayor cantidad de conexiones.

Consulta 3 – Conexiones por tecnología

Objetivo: Comparar tecnologías utilizadas.

Consulta 4 – Evolución temporal

Objetivo: Analizar comportamiento mensual de conexiones.

3.1. KPIs

Se desarrollaron KPIs orientados al análisis de conexiones y participación de mercado.

KPI	Fórmula	Interpretación
Total conexiones	SUM(CANT_CONEXIONES)	Total general de conexiones
Conexiones por empresa	GROUP BY EMPRESA	Empresas con mayor participación
Conexiones por departamento	GROUP BY DEPARTAMENTO	Distribución geográfica
Conexiones por tecnología	GROUP BY TECNOLOGÍA	Comparación tecnológica
Variación mensual	pct_change()	Evolución temporal
Participación de mercado	porcentaje sobre total	Peso de cada empresa

Herramienta utilizada

Python + Pandas

3.2. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA

Se aplicó una prueba t de Student para validar diferencias significativas entre tecnologías.

Hipótesis

H0

No existe diferencia significativa.

H1

Sí existe diferencia significativa

.

Resultados

Indicador	Valor
Estadístico t	7.018
p-value	2.27e-12

Decisión

Debido a que el p-value fue menor a 0.05, se rechazó H0.

Interpretación

Existe evidencia estadística de diferencias significativas entre fibra óptica y otras tecnologías.

3.3. DASHBOARD MVP

Se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI compuesto por dos páginas.

Página 1 – Dashboard Ejecutivo

Incluye:

- KPI total conexiones
- Conexiones por empresa
- Conexiones por departamento
- Participación de mercado
- Segmentadores

Página 2 – Dashboard Analítico

Incluye:

- Evolución temporal
- Promedio de conexiones por tecnología
- Tabla analítica
- Comparación tecnológica

Funcionalidades

- Filtros interactivos
- Segmentación por tecnología
- Segmentación por departamento
- Navegación entre páginas

3.4. VALIDACIÓN CON USUARIO Y MEJORA ITERATIVA

Observación 1

Problema detectado

El dashboard ejecutivo no permitía filtrar fácilmente la información por departamento o tecnología.

Mejora aplicada

Se agregaron segmentadores (slicers) por departamento y tecnología para mejorar la exploración interactiva y la navegación del dashboard.

Observación 2

Problema detectado

El análisis de tecnologías era repetitivo y dificultaba interpretar diferencias entre categorías.

Mejora aplicada

Se reemplazó el gráfico repetido por un visual de promedio de conexiones por tecnología para mejorar el análisis comparativo.

Observación 3

Problema detectado

La página analítica no permitía identificar rápidamente las empresas con mayor participación dentro de cada tecnología.

Mejora aplicada

Se incorporó una tabla analítica detallada con empresa, departamento, tecnología y total de conexiones para facilitar la segmentación y el análisis detallado.

4.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y REPRODUCIBILIDAD

Licencia y atribución

Los datasets utilizados fueron empleados únicamente con fines académicos.

Minimización de datos

Se utilizaron únicamente las variables necesarias para el análisis.

Anonimización

El dataset no contenía información personal sensible.

Sesgos

Los resultados pueden verse afectados por diferencias regionales y limitaciones del dataset original.

Limitaciones

El análisis depende de la calidad y actualización de los datos disponibles.

Trazabilidad

El flujo completo del proyecto fue:

raw → limpieza → modelado → KPIs → validación → dashboard

CONCLUSIONES

El proyecto permitió integrar, modelar y analizar información del sector telecomunicaciones mediante técnicas ETL, modelado dimensional, KPIs, validación estadística y visualización en Power BI.

Los resultados obtenidos facilitaron identificar patrones de conexiones, participación de empresas y diferencias tecnológicas relevantes para la toma de decisiones.

Además, el desarrollo del dashboard interactivo permitió mejorar la exploración visual y el análisis de información mediante filtros y segmentadores dinámicos.

- **ANEXOS**

REPOSITORIO GITHUB: <https://github.com/TiagoCueva/proyecto-telecom>

Perfilado y diagnóstico de calidad

```

18 # Duplicados
19 print("\nDuplicados")
20 print(df.duplicated().sum())
21
22 # Estadísticas descriptivas
23 print("\nEstadísticas descriptivas")
24 print(df.describe(include="all"))
25
26 # Outliers
27 print("\nOutliers detectados")
28
29 # Columnas numéricas = df.select_dtypes(
30 #     include=np.number
31 # ).columns
32
33 for columna in columnas_numericas:
34
35     Q1 = df[columna].quantile(0.25)
36     Q3 = df[columna].quantile(0.75)
37
38     IQR = Q3 - Q1
39
40     limite_inferior = Q1 - 1.5 * IQR
41     limite_superior = Q3 + 1.5 * IQR
42
43     outliers = df[
44         (df[columna] < limite_inferior)
45         |
46         (df[columna] > limite_superior)
47     ]
48
49

```

```

18 # PERFILADO
19 for nombre, df in datasets.items():
20
21     print("\n")
22     print("-" * 60)
23     print("DATASET:", nombre.upper())
24     print("-" * 60)
25
26     # Filas y columnas
27     print("\nCantidad de filas y columnas")
28     print(df.shape)
29
30     # Tipos de datos
31     print("\nTipos de datos")
32     print(df.dtypes)
33
34     # Nulos
35     print("\nValores nulos")
36     nulos = df.isnull().sum()
37
38     porcentaje_nulos = (
39         df.isnull().mean() * 100
40     ).round(2)
41
42     tabla_nulos = pd.DataFrame([
43         "Nulos": nulos,
44         "% Nulos": porcentaje_nulos
45     ])
46
47     print(tabla_nulos)
48

```

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # Cargar datasets
5 conexiones = pd.read_csv("conexiones.csv", sep=";", encoding="latin1")
6 muestra = pd.read_csv("muestra.csv", sep=";", encoding="latin1")
7
8 cobertura = pd.read_excel("cobertura.xls")
9 reclamos = pd.read_excel("reclamos.xls")
10
11 # Guardar datasets en diccionario
12 datasets = {
13     "conexiones": conexiones,
14     "cobertura": cobertura,
15     "reclamos": reclamos,
16     "muestra": muestra
17 }
18
19 # PERFILADO
20
21

```

PROBLEMAS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\user\Desktop\PROYECTO> python perfilado.py

DATASET: CONEXIONES

Cantidad de filas y columnas
(111922, 14)

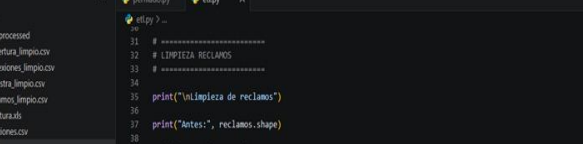
Tipos de datos
int64

```

57 # Outliers detectados
58 print("\nOutliers detectados")
59
60 # Columnas numéricas = df.select_dtypes(
61 #     include=np.number
62 # ).columns
63
64
65 for columna in columnas_numericas:
66
67     Q1 = df[columna].quantile(0.25)
68     Q3 = df[columna].quantile(0.75)
69
70     IQR = Q3 - Q1
71
72     limite_inferior = Q1 - 1.5 * IQR
73     limite_superior = Q3 + 1.5 * IQR
74
75     outliers = df[
76         (df[columna] < limite_inferior)
77         |
78         (df[columna] > limite_superior)
79     ]
80
81     print(
82         f"{columna}: {outliers.shape[0]} outliers"
83     )
84

```

Limpieza y transformación ETL



The screenshot shows a Jupyter Notebook environment. On the left, a file explorer sidebar displays the directory structure of a project named 'PROYECTO'. Inside 'PROYECTO', there is a subdirectory 'data_processed' which contains several CSV files: 'cobertura_limpio.csv', 'conexiones_limpio.csv', 'muestra_limpio.csv', 'reclamos_limpio.csv', 'coberturauls', and 'conexiones.csv'. Below these, the files 'etlpy', 'muestra.csv', 'perfilado.py', and 'reclamos.xls' are listed. The main area of the notebook is a code editor with a Python script. The script performs several data cleaning steps: it imports 'pd' as 'pd', reads 'reclamos.xls' into a DataFrame, removes rows with missing values in the 'empresa' column, renames columns to lowercase and more descriptive names, and finally removes duplicate rows. The script includes comments in Spanish explaining each step.

```

1 # Importar librerias
2 import pandas as pd
3
4 # Leer archivo
5 reclamos = pd.read_excel("reclamos.xls")
6
7 # Eliminar filas con valores faltantes en la columna "empresa"
8 reclamos = reclamos.dropna(subset=["empresa"])
9
10 # Renombrar columnas
11 reclamos.columns = [
12     "empresa",
13     "fecha",
14     "departamento",
15     "provincia",
16     "tipo_servicio",
17     "tipo_reclamo",
18     "cantidad"
19 ]
20
21 # Eliminar duplicados
22 reclamos = reclamos.drop_duplicates()
23
24 print("Despues:", reclamos.shape)
25

```

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'PROYECTO' with a subdirectory 'data_processed' containing several CSV files. The code editor shows a Python script named 'vfp.py' with the following content:

```

61 # =====
62 # LIMPIEZA MUESTRA
63 # =====
64
65 print("\nLimpieza de muestra")
66
67 # corregir encoding
68 muestra.columns = (
69     muestra.columns
70     .str.encode("latin1")
71     .str.decode("utf-8")
72 )
73
74 # eliminar espacios
75 muestra.columns = (
76     muestra.columns
77     .str.strip()
78 )
79
80 print("encoding corregido")
81
82
83 # =====
84 # LIMPIEZA CONEXIONES
85 # =====
86
87 print("\nLimpieza de conexiones")
88

```

The screenshot shows the PyCharm IDE with a project named 'PROYECTO'. The 'etl.py' file is open in the editor, displaying the following code:

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # =====
5 # CARGAR DATASETS
6 # =====
7
8 conexiones = pd.read_csv(
9     "conexiones.csv",
10    sep=";",
11    encoding="latin1"
12 )
13
14 muestra = pd.read_csv(
15     "muestra.csv",
16     sep=";"
17 )

```

The bottom pane shows the 'TERMINAL' output:

```

PS C:\Users\user\Desktop\PROYECTO> python etl.py
Dataset cargado correctamente

Limpieza de reclamos
Antes: (22948, 8)
Después: (22448, 7)

Limpieza de muestra
Encoding corregida

Limpieza de conexiones
Texto normalizado

Tratamiento de outliers
Antes: (11932, 14)
Después: (9275, 14)

```

The screenshot shows the RStudio IDE with the 'PROCTO' project open. The 'env.py' file is selected in the file explorer and is open in the editor. The code in 'env.py' is as follows:

```

114
115 # -----
116 # OUTLIERS
117 # -----
118
119 print("tratamiento de outliers")
120
121 Q1 = conexiones["CANT_CONEXIONES"].quantile(0.25)
122
123 Q3 = conexiones["CANT_CONEXIONES"].quantile(0.75)
124
125 IQR = Q3 - Q1
126
127 limite_inferior = Q1 - 1.5 * IQR
128
129 limite_superior = Q3 + 1.5 * IQR
130
131 conexiones_limpio = conexiones[
132   {
133     conexiones["CANT_CONEXIONES"]
134     >= limite_inferior
135   }
136 ]
137 {
138   conexiones["CANT_CONEXIONES"]
139   <= limite_superior
140 }
141

```

The screenshot shows the PyCharm IDE with the 'cobertura.py' script open. The script is processing CSV files and exporting data to 'conexiones_llimpo.csv', 'cobertura.csv', 'reclamos.csv', and 'muestra.csv'. The script is running, and the output window shows the progress of the execution.

```

144
145 print("Después:", conexiones_llimpo.shape)
146
147
148 # EXPORTAR
149
150
151
152 conexiones_llimpo.to_csv(
153     "data_procesada/conexiones_llimpo.csv",
154     index=False
155 )
156
157 cobertura.to_csv(
158     "data_procesada/cobertura_llimpo.csv",
159     index=False
160 )
161
162 reclamos.to_csv(
163     "data_procesada/reclamos_llimpo.csv",
164     index=False
165 )
166
167 muestra.to_csv(
168     "data_procesada/muestra_llimpo.csv",
169     index=False
170 )
171
172 print("¡archivos exportados correctamente!")

```

Integración y modelado dimensional (algunos anexos)

The screenshot shows a Jupyter Notebook with the following code cells:

```

1 import pandas as pd
2 import sqlite3
3
4 # =====
5 # CARGAR DATASET LIMPID
6 # =====
7
8 conexiones = pd.read_csv("data_processed/conexiones_limpio.csv")
9
10 # Convertir PERISODU a fecha desde el inicio
11 conexiones["PERISODU"] = pd.to_datetime(conexiones["PERISODU"])
12
13 print("Dataset cargado correctamente")
14
15
16 conexiones.csv
17
18
19 # =====
20 # DIMENSION FECHA
21 # =====
22
23
24
25 dia_fecha = conexiones[["PERISODU"]].drop_duplicates().reset_index(drop=True)
26 dia_fecha["id_fecha"] = dia_fecha.index + 1
27 dia_fecha["anio"] = dia_fecha["PERISODU"].dt.year
28 dia_fecha["mes"] = dia_fecha["PERISODU"].dt.month
29
30
31 print("Dimensión fecha creada")
32
33
34 # =====
35 # DIMENSION EMPRESA
36 # =====
37
38
39
40 dia_empresa = conexiones[["EMPRESA"]].drop_duplicates().reset_index(drop=True)

```

The notebook is titled "PERISODU" and has a "data_processed" folder in the left sidebar. The code is written in a Jupyter Notebook cell, and the output of the print statements is visible in the console on the right.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Projecto_Telecom' database structure, including tables like 'dia_fecha', 'dia_empresa', and 'dia_ubication'. The right pane shows the SQL script for creating these tables. The script includes comments in Spanish and SQL code for creating tables with primary keys and foreign key constraints.

```

USE Projecto_Telecom;
GO

--=====
-- DIMENSION FECHA
--=====
CREATE TABLE dia_fecha (
    dia_fecha INT PRIMARY KEY,
    periodo DATE,
    año INT,
    mes INT
);

--=====
-- DIMENSION EMPRESA
--=====
CREATE TABLE dia_empresa (
    dia_empresa INT PRIMARY KEY,
    empresa VARCHAR(200)
);

--=====
-- DIMENSION UBICACION
--=====
CREATE TABLE dia_ubication (
    id_ubication INT PRIMARY KEY
);
  
```

At the bottom, a status bar indicates the script is running on 'LAPTOP-ARKS5QJSQLSERVER' with the message 'No se encontraron problemas.' (No problems were found).


LAPTOP-6RK5ESSG\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.100.4)

- 
Bases de datos
 - 
Bases de datos del sistema
 - 
Instantáneas de bases de datos
 - 
Proyecto_Telecom
 - 
Diagramas de base de datos
 - 
Tablas
 - 
Tablas del sistema
 - 
Tablas de archivos
 - 
Tablas externas
 - 
Tablas de grafos
 - 
dbo.conexiones
 - 
dbo.dim_empresa
 - 
dbo.dim_empresa_import
 - 
dbo.dim_fecha
 - 
dbo.dim_fecha_import
 - 
dbo.dim_tecnologia
 - 
dbo.dim_tecnologia_import
 - 
dbo.dim_ubicacion
 - 
dbo.dim_ubicacion_import
 - 
dbo.fact_conexiones
 - 
dbo.fact_conexiones_import

[illegible]

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Edition interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Consulta, Get Proyecto, Herramientas, Extensiones, Ventana, Ayuda, and Buscar. The main window is divided into several panes:

- Explorador de objetos (Object Explorer):** Shows the server structure for 'LAPTOP-ARKN550 SQLSERVER (SQL Server 110.8.100.0)'. The 'Bases de datos' (Databases) folder is expanded, showing 'Bases de datos del sistema' (System Databases), 'Herramientas de bases de datos' (Database Tools), 'Proyecto_Telecom' (selected), and 'Diagramas de base de datos' (Database Diagrams). The 'Proyecto_Telecom' database is further expanded to show 'Tablas' (Tables), including 'Bases de datos del sistema', 'Bases de datos de archivos', 'Bases de datos externas', 'Bases de datos de grafos', 'Bases de datos de conexiones', 'Bases de datos de empresa', 'Bases de datos de importación', 'Bases de datos de fecha', 'Bases de datos de fecha de importación', 'Bases de datos de tecnología', 'Bases de datos de tecnología de importación', 'Bases de datos de ubicación', 'Bases de datos de ubicación de importación', 'Bases de datos de conexiones', and 'Bases de datos de conexiones de importación'.
- SQL Query Editor:** Contains the following SQL query:

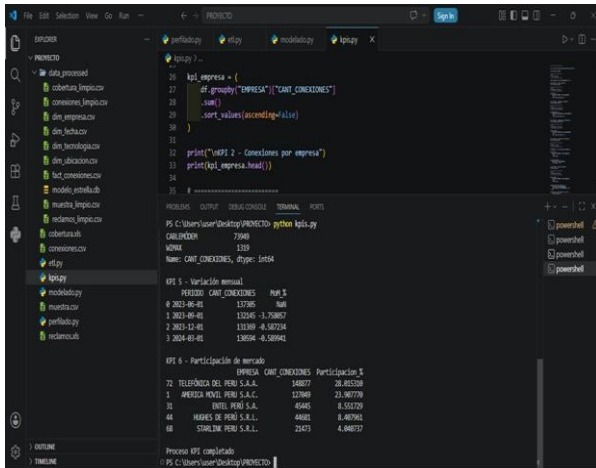

```

      1 SELECT
      2     * FROM [TECNOLOGIA]
      3 WHERE NOT (CONNECTIONS) AS total_conexiones
      4 FROM fact_conexiones_import f
      5 JOIN dim_tecnologia_import t
      6 ON f.id_tecnologia = t.id_tecnologia
      7 GROUP BY t.[TECNOLOGIA]
      8 ORDER BY total_conexiones DESC
      
```
- Results Pane:** Shows the execution results of the query. The 'Messages' tab is active, displaying a table with two columns: 'TECNOLOGIA' and 'total_conexiones'. The data is as follows:

TECNOLOGIA	total_conexiones
1 FIBRA OPTICA	150615
2 OTRAS TECNOLOGIAS	170011
3 XDSL	88919
4 CABLEMODEM	73043
5 VBRNA	1219

The status bar at the bottom indicates the current file is 'Compte de cliente para el proyecto', the server is 'LAPTOP-ARKN550 SQLSERVER - LAPTOP-ARKN550 (SQL Server 110)', and the query is running on 'Proyecto_Telecom' at '2016/06/06 10:00:10' on 'File 1, Column 1, 1'.

Definición y cálculo de KPIs



Definición y cálculo de KPIs

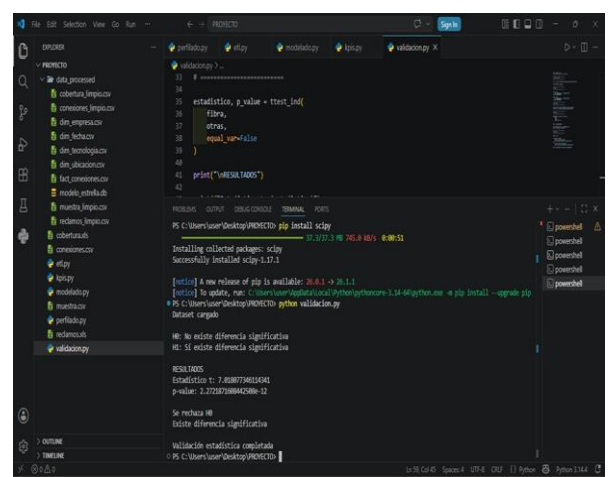
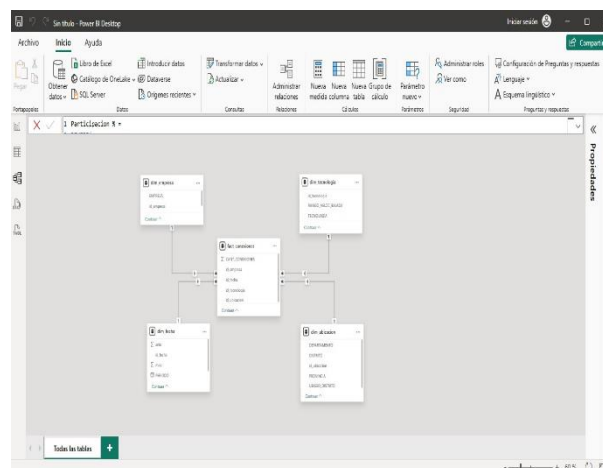
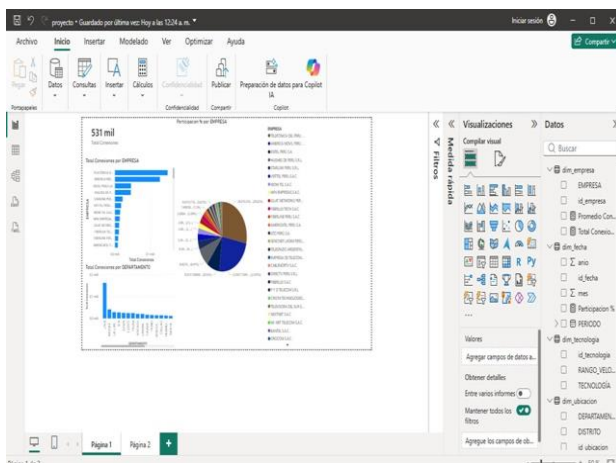


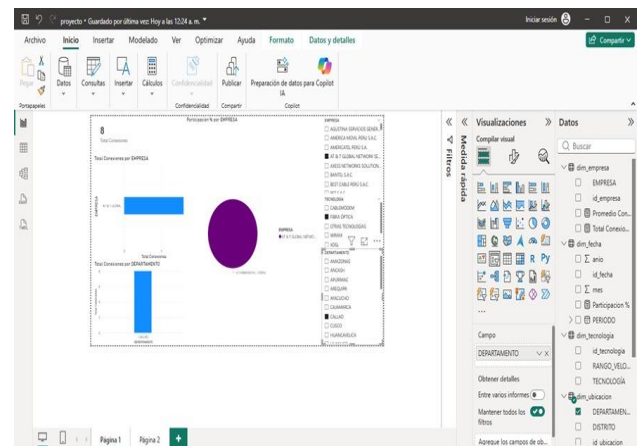
Diagrama estrella



Observación 1 POWER BI

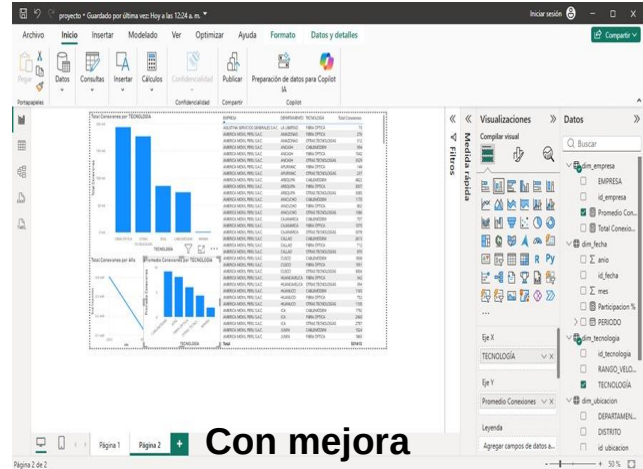
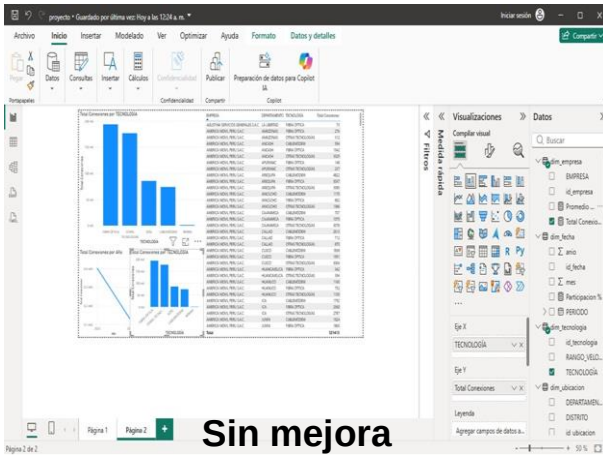


Sin mejora

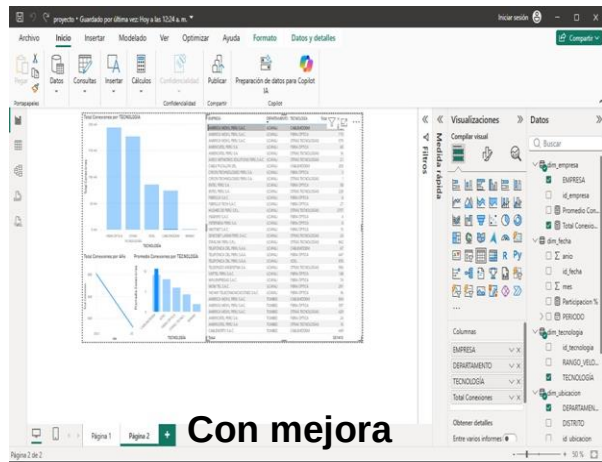
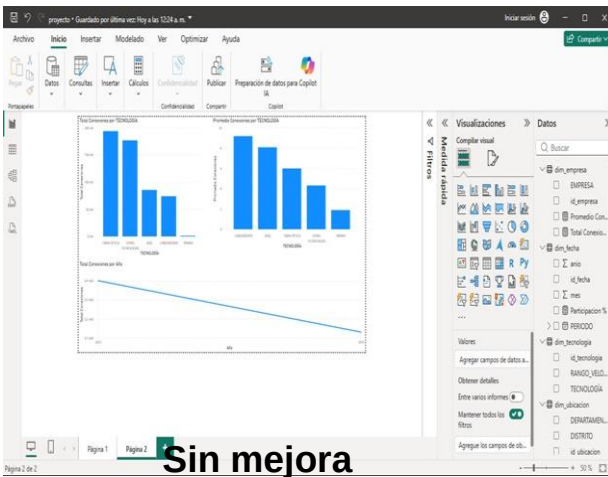


Con mejora

Observación 2 POWER BI



Observación 3 POWER BI



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2026). *Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025* [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-municipalidades-renamu-2025-instituto-nacional-de-estadística-e>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). (2026). *Porcentaje de cobertura móvil por centro poblado, empresa operadora y tecnología* [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/porcentaje-de-cobertura-móvil-por-centro-poblado-empresa-operadora-y-tecnología>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). (2026). *Cantidad de conexiones en servicio de internet fijo por velocidad de bajada, empresa operadora y distrito* [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/cantidad-de-conexiones-en-servicio-de-internet-fijo-por-velocidad-de-bajada-empresa>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). (2026). *Reclamos presentados contra operadoras de telecomunicaciones por arrendamiento de circuitos e internet fijo* [Conjunto de datos]. Plataforma Punku. <https://punku.osiptel.gob.pe/>

Betancourt Uscátegui, Jorge Fernando; Polanco Guzmán, Irma Yolanda (2021). *Análisis de datos con Power Bi, R-Rstudio y Knime*. Ediciones de la U. <https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110209>